eedi-mining-misconceptions-in-mathematics

10位 Solution Summary

Rank	10
Team	sayoulala
Author	sayoulala
Topic ID	551722
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/551722
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

主催者とKaggleに感謝します。これは私にとって2つ目のsolo金メダル🥇で、Kaggle Grandmasterになるのに十分なものです。以下に私の解法を簡単にまとめます。

外部データ

GPT-4Oを使った7kの外部データ。

Retrievers

Model: Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct、Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct 学習の詳細: まず7kの追加データで（loraで）学習し、次にそのlora weightを読み込み、最後にtrain dataでfinetuneしました。 CV: 5 foldで学習し、その後loraを使ってmergeしました。 合計3つのrecall modelを統合しました。14bの5-folds、14b-coderの5-folds、そしてfullの14bの5-foldsです。学習コードは、以前にopen-sourceとして公開した私のKDDのコードから、いくつかのModel classを少し修正する必要があります。

Rerankers

Model: Qwen32b AWQ、loraで学習 おおよそ生成しました。rankingにはmultiple-choice方式を使いました。 入力はquestionとanswer、およびtop 25の選択肢で構成され、出力はこれら25個の選択肢の確率です。 学習時には、これら25文字の確率のみをcross-entropy loss関数で最適化しました。最終的に、私のleaderboard scoreは、5-folds（7kの追加データ + training data）のLoRA fusionのみを使って達成したものです（LoRA fusionはどのような場面でも有効です）。

試したがうまくいかなかったこと

Distillation：72bの内容をdistillしようとしましたが、offlineで改善が見られなかったためsubmitしませんでした。offlineのvalidation dataは比較的限られているので、私の判断が間違っていたかもしれません。

1位の解法を見て、現在の私の解法にはまだ最適化の余地が大きいことに気づかされましたが、それでもかなり満足しています〜